Лекция 1.

Используемые условные обозначения.

$\forall$ - квантор общности (для любого, для каждого)

$\exists$ - квантор существования (существует, найдется)

$\nexists$ - не существует, не найдется

$\in$ - знак принадлежности. Например, запись $x \in A$ означает, что x принадлежит A.

$x \notin A$ – x не принадлежит A

$B \subset A$ – B является подмножеством A

$A \Rightarrow B$ – из утверждения A следует утверждение B

$A \Leftarrow B$ – из утверждения B следует утверждение A

$A \Leftrightarrow B$ – A и B равносильные утверждения (A верно тогда и только тогда, если верно B, для выполнения A необходимо и достаточно выполнения B)

: – такой, что

$x \to a$ – x стремится к a или x ставится в соответствие a.

Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Числовые множества.

Число – одно из основных понятий математики. Рассмотрим примеры числовых множеств.

Числа 1,2,3,… называются натуральными. Множество натуральных чисел обозначается $\mathbb{N}$.

Числа 0,1,-1,2,-2,… называются целыми. Множество целых чисел обозначается $\mathbb{Z}$ ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$).

Числа, представимые в виде $\frac{p}{q}$, где $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$ называются рациональными. Множество рациональных чисел обозначается $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$).

Рациональные числа могут быть представлены в виде конечных или бесконечных периодических десятичных дробей, например,

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4$$

$$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots = 0,(3)$$

$$\frac{2}{7} = 0,(285714)$$

Наоборот, любую бесконечную периодическую десятичную дробь можно записать в виде обыкновенной, пользуясь формулой для суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии:

$$b + bq + bq^2 + \cdots = \frac{b}{1-q}, |q| < 1$$

Например,

$$0,(51) = 0{,}51 + 0{,}51 \cdot 10^{-2} + 0{,}51 \cdot 10^{-4} + \cdots = \frac{0{,}51}{1-0{,}01} = \frac{0{,}51}{0{,}99} = \frac{17}{33}$$

Числа, представимые в виде бесконечных непериодических десятичных дробей называются иррациональными. Таковы числа $\sqrt{2}$, $-\sqrt{3}$, $\sqrt{7}-6$ и т.д. Совокупность всех рациональных и иррациональных чисел образует множество действительных или вещественных чисел. Множество действительных чисел обозначается $\mathbb{R}$ ($\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$).

Действительные числа упорядочены по величине, т.е. для любой пары действительных чисел x и y имеет место одно и только одно из соотношений: $x < y, x = y, x > y$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \Longrightarrow \begin{bmatrix} x < y \\ x = y \\ x > y \end{bmatrix}$$

Действительные числа можно изображать точками на числовой прямой. Между действительными числами и точками числовой прямой существует взаимно однозначное соответствие (рис. 1).

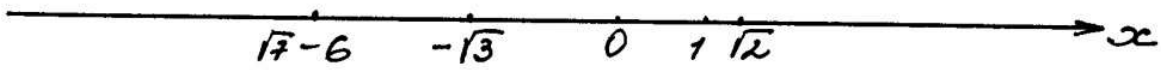


Рис. 1.

Важным является понятие модуля действительного числа:

$$|x| = \begin{cases} -x, x < 0 \\ x, x \geq 0 \end{cases}$$

Модуль числа обладает следующими свойствами:

$$|-x| = |x|$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

$$|xy| = |x| \cdot |y|$$

$$|x - y| \geq |x| - |y|$$

С геометрической точки зрения $|x|$ равен расстоянию от точки x на числовой прямой до начала отсчета, т.е. до точки 0.

Окрестностью точки a на числовой прямой называется любой интервал (α, β), содержащий эту точку: $\alpha < a < \beta$ (рис. 2).

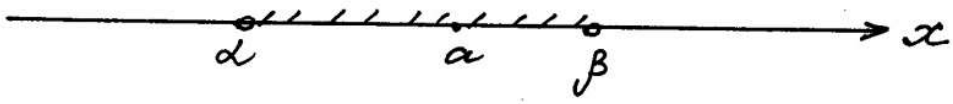


Рис. 2

Окрестностью точки a радиуса ε называется множество точек x числовой прямой, таких что: $|x-a|<\varepsilon$ (рис. 3)

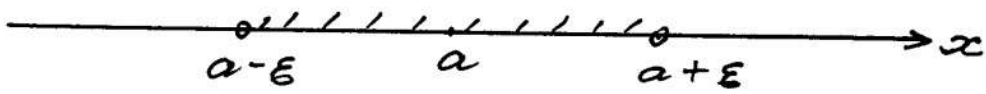


Рис. 3.

Обозначается $U_\varepsilon(a)=\{x: |x-a|<\varepsilon\}$.

Здесь мы использовали буквы $\alpha, \beta, \varepsilon$ греческого алфавита. Для обозначения радиуса окрестности используется также буква δ греческого алфавита.

Проколотой окрестностью точки a радиуса ε называется множество точек x числовой прямой таких, что $0<|x-a|<\varepsilon$ (рис. 4)

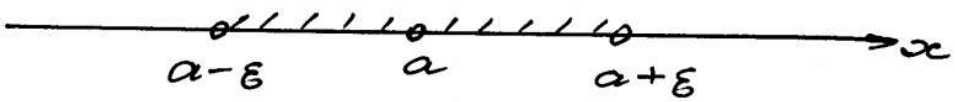


Рис. 4.

Обозначается $\dot{U}_\varepsilon(a)=\{x: 0<|x-a|<\varepsilon\}$.

Числовая последовательность.

Определение. Числовой последовательностью называется пронумерованное бесконечное множество действительных чисел (не обязательно различных), расположенных в соответствии с возрастанием номеров: $x_1, x_2, x_3, \ldots$

Последовательность с элементами x_n будем обозначать $\{x_n\}, n=1,2,\ldots$ Из школьного курса алгебры известны следующие примеры числовых последовательностей:

арифметическая прогрессия, например, 1,3,5,7,…

геометрическая прогрессия, например, 1,2,4,8,…

Рассмотрим другие примеры числовых последовательностей:

$$x_n=\frac{1}{n};\ 1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\ldots$$

$$x_n=(-1)^{n+1};\ 1,-1,1,-1,1,-1,\ldots$$

$$x_n=\frac{1+(-1)^n}{2};\ 0,1,0,1,\ldots$$

$$x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2};\ 1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \dots$$

$$x_n = n^{(-1)^n};\ \ 1, 2, \frac{1}{3}, 4, \dots$$

Предел числовой последовательности.

Определение. Число *a* называется пределом числовой последовательности $\{x_n\}$, если, начиная с некоторого номера, x_n отличается от *a* сколь угодно мало.

Уточним данное определение.

Определение. Число *a* называется пределом числовой последовательности $\{x_n\}$, если для любого положительного числа ε найдется такой номер n_ε, что для любого номера $n > n_\varepsilon$ выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$.

Обозначается $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ или $x_n \to a$ при $n \to \infty$ (от латинского слова “limes”, означающего “предел”).

Если $a = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$, то говорят, что $\{x_n\}$ сходится к *a*. Последовательность, имеющая предел, называется сходящейся. В противном случае последовательность называется расходящейся. Из приведенных примеров последовательности

$x_n = \frac{1}{n}$ и $x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ – сходящиеся

$x_n = (-1)^{n+1}$, $x_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$, $x_n = n^{(-1)^n}$ – расходящиеся.

Сформулируем еще раз определение предела числовой последовательности, пользуясь логической символикой:

$$a = \lim_{n\to\infty} x_n \text{ если } \forall \varepsilon > 0\ \ \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \implies |x_n - a| < \varepsilon$$

Замечание. Запись n_ε означает, что выбор номера n_ε зависит, вообще говоря, от ε.

Замечание. Число *a* называется пределом числовой последовательности, если в любой окрестности числа *a* содержатся почти все ее члены за исключением, быть может, конечного числа членов (рис. 5).

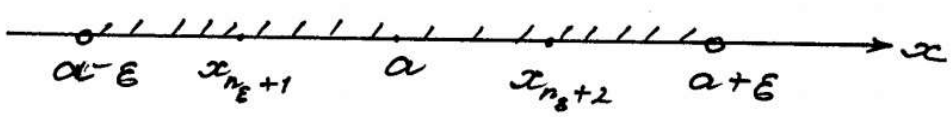


Рис. 5.

Примеры. Пользуясь определением, доказать, что $\exists \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Выберем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела числовой последовательности необходимо найти номер n_ε такой, что $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$ $\forall n > n_\varepsilon$. Заменим данное неравенство на равносильное:

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Значит, в качестве n_ε можно взять $\left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, где $\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ – целая часть числа $\frac{1}{\varepsilon}$.

$$n_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$$

Аналогично можно доказать, что

$$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = 0, \exists \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0, \exists \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 \ \forall \alpha > 0$$

Докажем еще одно утверждение:

$$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{3n+4}{2n+1} = \frac{3}{2}$$

Рассмотрим разность между общим членом и пределом данной последовательности:

$$\left|\frac{3n+4}{2n+1} - \frac{3}{2}\right| = \left|\frac{6n+8-6n-3}{2(2n+1)}\right| = \frac{5}{2(2n+1)} < \frac{5}{4n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{5}{4\varepsilon}$$

Выберем

$$n_\varepsilon = \left[\frac{5}{4\varepsilon}\right] + 1$$

Тогда $\forall n > n_\varepsilon$ верно неравенство $\left|\frac{3n+4}{2n+1} - \frac{3}{2}\right| < \varepsilon$, что согласно определению, означает, что $\exists \lim_{n\to\infty} \frac{3n+4}{2n+1} = \frac{3}{2}$

Замечание. Сходящаяся числовая последовательность не может иметь более одного предела.

Доказывается это утверждение от противного. Пусть последовательность имеет два предела a и b и $a \neq b$. Тогда почти все члены последовательности должны оказаться в окрестности числа a и в окрестности числа b, что невозможно, если эти окрестности не имеют общих точек (рис. 6).

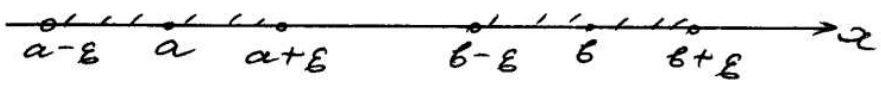


Рис. 6.

Приведем подробное доказательство.

Доказательство: будем рассуждать от противного. Пусть последовательность имеет два предела a и b и $a \neq b$. Выберем $0 < \varepsilon < \frac{|b-a|}{2}$. Т.к. по предположению $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, то $\exists n_{1\varepsilon}$ такой, что $\forall n > n_{1\varepsilon}$ выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$, т.е. что начиная с некоторого номера $n_{1\varepsilon}$ все члены последовательности находятся в окрестности $U_\varepsilon(a) = \{x: |x-a| < \varepsilon\}$. Поскольку $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$, то $\exists n_{2\varepsilon}$ такой, что $\forall n > n_{2\varepsilon}$ выполняется неравенство $|x_n - b| < \varepsilon$, т.е. что начиная с некоторого номера $n_{2\varepsilon}$ все члены последовательности находятся в окрестности $U_\varepsilon(b) = \{x: |x-b| < \varepsilon\}$. Выберем из номеров $n_{1\varepsilon}$ и $n_{2\varepsilon}$ наибольший: $n_\varepsilon = \max\{n_{1\varepsilon}, n_{2\varepsilon}\}$.

Тогда $\forall n > n_\varepsilon$ верны включения: $x_n \in U_\varepsilon(a)$ и $x_n \in U_\varepsilon(b)$, что невозможно, поскольку окрестности $U_\varepsilon(a)$ и $U_\varepsilon(b)$ не имеют общих точек ($U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b) = \emptyset$) по построению.

Бесконечно малые, бесконечно большие и ограниченные последовательности.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно малой (б/м), если $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

Примеры: $x_n = \frac{1}{n},\ x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно большой (б/б), если $\forall M > 0\ \exists n_M: \forall n > n_M \Longrightarrow |x_n| > M$. Обозначается $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$.

Примеры: $x_n = n^2,\ x_n = n(-1)^n$

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется ограниченной снизу, если $\exists M: x_n > M\ \forall n$.

Аналогично определяется последовательность, ограниченная сверху.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется ограниченной, если $\exists M > 0: |x_n| < M\ \forall n$.

Примеры: $x_n = 2 - 3n$ – ограничена сверху

$x_n = n^{(-1)^n}$ – ограничена снизу

$x_n = \sin\frac{\pi n}{2}$ – ограничена

Причем:

$$\lim_{n\to\infty}(2 - 3n) = -\infty$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(n^{(-1)^n}\right) - \text{не существует}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{\pi n}{2} - \text{не существует}$$

Свойства бесконечно малых, бесконечно больших и ограниченных последовательностей.

Утверждение. Любая сходящаяся последовательность ограничена. *Доказательство:* Пусть дана сходящаяся последовательность $\{x_n\}$ и пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. Возьмем, например, $\varepsilon = 1$. Согласно определению предела последовательности, существует такое n_1, что $\forall n \geq n_1$ выполняется неравенство $|x_n - a| < 1$. Пусть d – наибольшее из чисел 1, $|x_1 - a|$, $|x_2 - a|$, … , $|x_{n_1-1} - a|$. Тогда для всех n=1,2,… выполняется неравенство $|x_n - a| \leq d$, т.е. для всех n $a - d \leq x_n \leq a + d$, что и означает ограниченность последовательности.

Заметим, что обратное утверждение неверно. Для ограниченных последовательностей справедлива теорема Больцано-Вейерштрасса, которую пока приведем без доказательства. Предварительно дадим

Определение. Пусть $\{x_n\}$ – последовательность. Рассмотрим строго возрастающую последовательность натуральных чисел $\{n_k\}$ такую, что $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ $(n_k < n_l$ при $k < l), n_k \geq k$ $\forall k$. Тогда последовательность $\{x_{n_k}\}$ называется подпоследовательность последовательности $\{x_n\}$.

Теорема (Больцано-Вейерштрасса). Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Бернард Больцано (1781-1848) – чешский математик и философ, один из основоположников строгой теории действительных чисел.

Карл Теодор Вильгельм Вейерштрасс (1815-1897) – выдающийся немецкий математик, уделял большое внимание логическому обоснованию математического анализа. Его работы существенно обогатили математический анализ, теорию специальных функций, вариационное исчисление, дифференциальную геометрию и линейную алгебру.

Если x_n – б/м последовательность $(x_n \neq 0)$, то $\frac{1}{x_n}$ – б/б последовательность.

Если x_n – б/б последовательность, то $\frac{1}{x_n}$ – б/м последовательность.

Произведение б/м и ограниченной последовательности есть б/м последовательность.

Сумма двух б/м последовательностей есть б/м последовательность.

Примеры.

1) $x_n = n$ – б/б последовательность, $y_n = \frac{1}{n}$ – б/м последовательность.

2) $x_n = \frac{1}{n}$ – б/м последовательность, $y_n = \sin\frac{\pi n}{3}$ – ограниченная последовательность, $x_n \cdot y_n = \frac{\sin\frac{\pi n}{3}}{n}$ – б/м последовательность.

3) $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $y_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ – б/м последовательности, $x_n - y_n = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n+1}}$ – б/м последовательность.

Замечание. Разность двух б/б последовательностей, вообще говоря, не является б/б. Например, $x_n = \sqrt{n+1}, y_n = \sqrt{n}$ – б/б,

$x_n - y_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ – б/м.

Свойства сходящихся последовательностей.

1. Пусть $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\exists \lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$ и пусть $x_n \le z_n \le y_n \ \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\exists \lim_{n\to\infty} z_n = a$$

2. Пусть $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\exists \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$. Тогда

$$\exists \lim_{n\to\infty} (c_1 x_n + c_2 y_n) = c_1 a + c_2 b, \qquad \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\exists \lim_{n\to\infty} x_n y_n = ab$$

$$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}, \qquad \text{если } b \neq 0$$

Примеры. Пользуясь свойствами пределов, вычислить:

1.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{5n+7}{7n+5} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{5 + \frac{7}{n}}{7 + \frac{5}{n}} = \frac{5}{7}$$

2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+3)^2 - (n+2)^2}{6n+7} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+3-n-2)(n+3+n+2)}{6n+7} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+5}{6n+7} =$$

$$= \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{2 + \frac{5}{n}}{6 + \frac{7}{n}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

3.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)^3 - (n+1)^3}{3n^2+4n+8} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+2-n-1)((n+2)^2 + (n+2)(n+1) + (n+1)^2)}{3n^2+4n+8} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+4n+4+n^2+3n+2+n^2+2n+1}{3n^2+4n+8} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+9n+7}{3n^2+4n+8} =$$

$$= \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{3 + \frac{9}{n} + \frac{7}{n^2}}{3 + \frac{4}{n} + \frac{8}{n^2}} = \frac{3}{3} = 1$$

4.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+3}{n+2} - \frac{n^2+2}{n+3}\right) = (\infty - \infty) = \lim_{n\to\infty} \frac{(n^2+3)(n+3) - (n^2+2)(n+2)}{(n+2)(n+3)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 9 - n^3 - 2n^2 - 2n - 4}{(n+2)(n+3)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + n + 5}{(n+2)(n+3)} =$$

$$= \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}}{\left(1 + \frac{2}{n}\right)\left(1 + \frac{3}{n}\right)} = 1$$

5.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+5} - \sqrt{n}\right) = (\infty - \infty) = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt{n+5} - \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+5} + \sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+5} + \sqrt{n}} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{5}{\sqrt{n+5} + \sqrt{n}} = 0$$

6.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{4n^2 + 7n + 9} - 2n\right) = (\infty - \infty) = \lim_{n\to\infty} \frac{7n + 9}{\sqrt{4n^2 + 7n + 9} + 2n} =$$

$$= \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{7 + \frac{9}{n}}{\sqrt{4 + \frac{7}{n} + \frac{9}{n^2}} + 2} = \frac{7}{4}$$

7.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{9n^2 + 5n} - \sqrt{9n^2 - 5n}\right) = (\infty - \infty) = \lim_{n\to\infty} \frac{10n}{\sqrt{9n^2 + 5n} + \sqrt{9n^2 - 5n}} =$$

$$= \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{10}{\sqrt{9 + \frac{5}{n}} + \sqrt{9 - \frac{5}{n}}} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

8.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[3]{n^3 + 4n^2} - n\right) = (\infty - \infty) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt[3]{n^3 + 4n^2} - n\right)\left(\left(\sqrt[3]{n^3 + 4n^2}\right)^2 + n\sqrt[3]{n^3 + 4n^2} + n^2\right)}{\left(\sqrt[3]{n^3 + 4n^2}\right)^2 + n\sqrt[3]{n^3 + 4n^2} + n^2} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{4n^2}{\left(\sqrt[3]{n^3+4n^2}\right)^2 + n\sqrt[3]{n^3+4n^2} + n^2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{4}{\left(\sqrt[3]{1+\frac{4}{n}}\right)^2 + \sqrt[3]{1+\frac{4}{n}} + 1} = \frac{4}{3}$$

9.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 + n\sin 2n}{2n^2 + n\sin 3n} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{3 + \frac{\sin 2n}{n}}{2 + \frac{\sin 3n}{n}} = \frac{3}{2}$$

10.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n+1} - \frac{3n}{2}\right) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\frac{1+3n-2}{2}n}{n+1} - \frac{3n}{2}\right) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{(3n-1)n}{2(n+1)} - \frac{3n}{2}\right) = (\infty - \infty) = \lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 - n - 3n^2 - 3n}{2(n+1)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{-4n}{2(n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{-2n}{n+1} = -2$$

Введем понятие $n!$ (читается “n факториал”)

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$$

В частности, $1! = 1$,

$$2! = 1 \cdot 2 = 2,$$

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6,$$

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

и т.д. В качестве соглашения принято, что $0! = 1$.

$$(n+1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots n \cdot (n+1) = n! \cdot (n+1)$$

11.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+2)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)! \cdot (n+2) + (n+1)!}{(n+1)! \cdot (n+2)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)! \cdot (n+2+1)}{(n+1)! \cdot (n+2)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+3}{n+2} = 1$$

12.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)! - (n+1)!}{(n+3)! - n(n+2)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)! \cdot (n+2) - (n+1)!}{(n+2)! \cdot (n+3) - n(n+2)!} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!\,(n+2-1)}{(n+2)!\,(n+3-n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)}{3(n+2)} = \frac{1}{3}$$